

MAP4002 - Otimização Linear

L5: Lista de Exercícios nro. 5

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 02 Fevereiro, 2026 - **Finalizado em:** 16 Fevereiro, 2026

1. Considere o seguinte problema de programação linear primal

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \geq b, \\ & x \geq 0.\end{array}$$

- (a) Defina o problema dual correspondente.
- (b) Converta o problema dual em um problema equivalente de minimização.
- (c) Derive condições sobre a matriz A e os vetores b e c sobre os quais o dual é igual ao primal.
- (d) Construa um exemplo que satisfaça as condições.

Solução.

- (a) **(Dual)** Colocamos o primal na forma canônica

$$\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}.$$

Pelas regras de dualidade, como em [1], Cap.4, pp.:

- a cada restrição primal “ $\geq$ ” associa-se uma variável dual $y_i \geq 0$;
- a cada variável primal $x_j \geq 0$ associa-se uma restrição dual do tipo “ $\leq$ ”;
- a matriz transposta aparece no dual e o objetivo troca de min para max.

Logo, o dual é pode ser escrito como:

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & b^\top y \\ \text{sujeito a} & A^\top y \leq c, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

Similarmente é possível reescrever o **Dual** associando multiplicadores $y \geq 0$ às restrições $Ax \geq b$, e escrevendo o *Lagrangiano*, conforme visto em [1], Capítulo 4, Item 4.1, pp. 140.

- (b) **(Minimização equivalente)** Como $\max b^\top y \equiv -\min(-b^\top y)$, um problema equivalente de minimização é

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & -b^\top y \\ \text{sujeito a} & A^\top y \leq c, \\ & y \geq 0,\end{array}$$

ou, se preferir escrever com desigualdade “ $\geq$ ”,

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & -b^\top y \\ \text{sujeito a} & -A^\top y \geq -c, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

- (c) **(Condições para $p^* = d^*$)** Pelo *Teorema da Dualidade Forte em PL*, como visto em [1], pp.146 e pp.148, se o primal e o dual são viáveis (equivalentemente, não ocorre inviabilidade nem desbalanceamento), então os valores ótimos são finitos e coincidem: $p^* = d^*$. Em particular, basta que existam

$$\exists x \geq 0 : Ax \geq b \quad \text{e} \quad \exists y \geq 0 : A^\top y \leq c.$$

Nessas condições, existem soluções ótimas x^*, y^* com

$$c^\top x^* = b^\top y^*.$$

- (d) **(Exemplo)** Tome $A = I_2$, $b = (1, 1)^\top$ e $c = (2, 3)^\top$. O primal é

$$\min 2x_1 + 3x_2 \quad \text{s.a.} \quad x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1, \quad x \geq 0,$$

cujas solução ótima é $x^* = (1, 1)$ com valor $p^* = 5$. O dual é

$$\max y_1 + y_2 \quad \text{s.a.} \quad y_1 \leq 2, \quad y_2 \leq 3, \quad y \geq 0,$$

cujas solução ótima é $y^* = (2, 3)$ com valor $d^* = 5$. Logo, $p^* = d^*$.

2. Considere o seguinte problema de programação linear

$$\begin{array}{ll}\text{maximizar} & -x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ & x_1 - 3x_2 \geq -3, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- (a) Resolva o problema graficamente.
(b) Construa o problema dual e o resolva graficamente.
(c) Verifique se os problemas satisfazem os teoremas de dualidade.

Solução.

- (a) **(Primal: solução gráfica)** Reescrevendo as restrições em termos de x_2 :

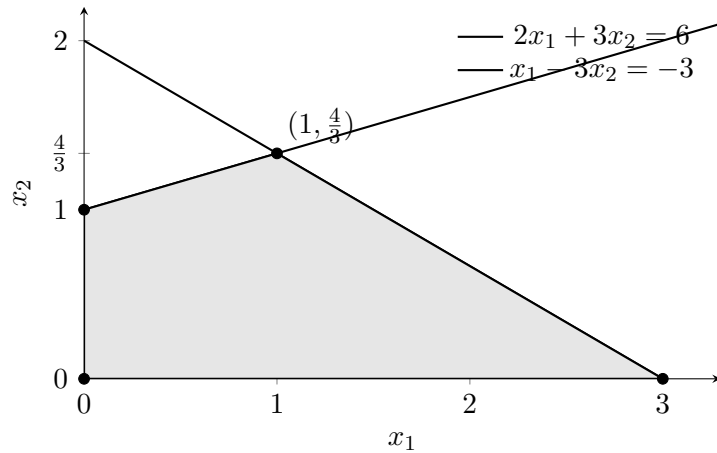
$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \iff x_2 \leq 2 - \frac{2}{3}x_1, \quad x_1 - 3x_2 \geq -3 \iff x_2 \leq \frac{x_1}{3} + 1,$$

com $x_1, x_2 \geq 0$. Logo, a região factível é o polígono no 1º quadrante abaixo das duas retas. Os vértices relevantes são:

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \frac{4}{3}), \quad (3, 0),$$

onde $(0, 1)$ vem de $x_1 = 0$ e $x_2 \leq 1$, $(3, 0)$ vem de $x_2 = 0$ e $2x_1 \leq 6$, e

$$2 - \frac{2}{3}x_1 = \frac{x_1}{3} + 1 \implies x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{4}{3}.$$



Avaliando $z(x) = -x_1 + 3x_2$ nos vértices:

$$z(0,0) = 0, \quad z(0,1) = 3, \quad z(1, \frac{4}{3}) = -1 + 4 = 3, \quad z(3,0) = -3.$$

Portanto, $z^* = 3$. Além disso, na aresta

$$x_2 = \frac{x_1}{3} + 1 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

temos

$$z(x) = -x_1 + 3\left(\frac{x_1}{3} + 1\right) = 3,$$

logo *há infinitas soluções ótimas*:

$$x^* = (t, 1 + \frac{t}{3}), \quad t \in [0, 1], \quad \text{com } z^* = 3.$$

- (b) **(Dual e solução gráfica)** Para usar a forma padrão “max com $\leq$ ”, multiplicamos a 2ª restrição por -1 :

$$x_1 - 3x_2 \geq -3 \iff -x_1 + 3x_2 \leq 3.$$

Assim, o primal fica

$$\max \quad c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

com

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Pelas regras de dualidade, o dual é

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 6y_1 + 3y_2 \\ &\text{sujeito a} && A^\top y \geq c, \\ &&& y \geq 0, \end{aligned}$$

isto é,

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 6y_1 + 3y_2 \\ &\text{sujeito a} && 2y_1 - y_2 \geq -1, \\ &&& 3y_1 + 3y_2 \geq 3, \\ &&& y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Equivalente a

$$2y_1 - y_2 \geq -1 \iff y_2 \leq 1 + 2y_1, \quad 3y_1 + 3y_2 \geq 3 \iff y_1 + y_2 \geq 1.$$

Como o objetivo $6y_1 + 3y_2$ é crescente em y_1, y_2 , o mínimo ocorre no “canto” mais próximo da origem sobre a fronteira $y_1 + y_2 = 1$ com $y \geq 0$, isto é, em

$$y^* = (0, 1), \quad d^* = 6 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3.$$

- (c) **(Dualidade)** O primal é viável (por exemplo, $x = (0, 0)$ é factível) e limitado superiormente (pois $2x_1 + 3x_2 \leq 6$ e $x \geq 0$ implica polígono compacto). O dual também é viável (por exemplo, $y = (0, 1)$ é factível).

Logo, pelo *Teorema da Dualidade Forte em PL*, [1], pp.146 e pp.148, vale $p^* = d^*$.

De fato, encontramos

$$p^* = 3 \quad \text{e} \quad d^* = 3,$$

confirmando também a *dualidade fraca* (todo valor factível primal é $\leq$ todo valor factível dual) e a igualdade no ótimo.

3. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 4x_2 + 15x_3 \\ &\text{sujeito a} && x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ &&& -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ &&& x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Resolva o problema acima pelo método simplex.

Solução. O problema dado está na forma

$$\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}, \quad c = (0, 4, 15), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Como as restrições são do tipo “ $\geq$ ”, é conveniente aplicar o simplex ao **dual**, que cai diretamente na forma padrão de maximização com “ $\leq$ ” e folgas.

(1) Problema dual. O dual de $\min\{c^\top x : Ax \geq b, x \geq 0\}$ é

$$\max\{b^\top y : A^\top y \leq c, y \geq 0\}.$$

Logo, o dual seria:

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} && y_1 + 3y_2 \\ &\text{sujeito a} && y_1 - 2y_2 \leq 0, \\ &&& -2y_1 + y_2 \leq 4, \\ &&& 5y_1 + 3y_2 \leq 15, \\ &&& y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Introduzindo variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{cases} y_1 - 2y_2 + s_1 = 0, \\ -2y_1 + y_2 + s_2 = 4, \\ 5y_1 + 3y_2 + s_3 = 15, \end{cases} \quad \max z = y_1 + 3y_2.$$

A base inicial é $\{s_1, s_2, s_3\}$, com solução básica viável $y_1 = y_2 = 0$, $s_1 = 0$, $s_2 = 4$, $s_3 = 15$.

(2) Tableau inicial (simplex primal). Usaremos o tableau na forma $z + \sum_j a_{0j}v_j = \text{RHS}$:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	-1	-3	0	0	0	0
s_1	1	-2	1	0	0	0
s_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	5	3	0	0	1	15

Como há coeficientes negativos na linha z , não estamos no ótimo. Escolhemos a variável que *entra* pela mais negativa: y_2 (coeficiente -3).

Iteração 1: entra y_2 , sai s_2 . Aplicando o Teste da razão (coluna y_2 ; considerar apenas coeficientes positivos), temos:

$$\frac{4}{1} = 4 \quad (\text{linha } s_2), \quad \frac{15}{3} = 5 \quad (\text{linha } s_3).$$

Logo, s_2 sai e o pivô é o elemento $(s_2, y_2) = 1$.

Fazendo-se as seguintes operações sobre as linhas, onde L_k refere-se à k -ésima linha:

$$L_0 \leftarrow L_0 + 3L_2, \quad L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2.$$

Obtemos então o novo tableau:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	-7	0	0	3	0	12
s_1	-3	0	1	2	0	8
y_2	-2	1	0	1	0	4
s_3	11	0	0	-3	1	3

Ainda há coeficiente negativo em z (na coluna y_1), então y_1 entra.

Iteração 2: entra y_1 , sai s_3 . Agora, aplicando-se o Teste da razão (coluna y_1 , apenas coeficientes positivos): apenas a linha s_3 tem coeficiente positivo (11), então

$$\frac{3}{11} \Rightarrow s_3 \text{ sai.}$$

Novo Pivô: $(s_3, y_1) = 11$.

Fazendo-se as seguintes operações sobre as linhas:

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{11}L_3, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 7L_3, \quad L_1 \leftarrow L_1 + 3L_3, \quad L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3.$$

Novo tableau:

	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	RHS
z	0	0	0	$\frac{12}{11}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{153}{11}$
s_1	0	0	1	$\frac{13}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{97}{11}$
y_2	0	1	0	$\frac{5}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{50}{11}$
y_1	1	0	0	$-\frac{3}{11}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$

Agora todos os coeficientes na linha z são ≥ 0 , portanto a solução é ótima para o dual:

$$y_1^* = \frac{3}{11}, \quad y_2^* = \frac{50}{11}, \quad z^* = \frac{153}{11}.$$

(3) Recuperando a solução primal (complementaridade).

Aqui, fazemos uso dos **4.3 Teorema da Dualidade (Dualidade Fraca)** e **4.4 Teorema da Dualidade (Dualidade Forte)**, em [1], pp.146 e pp.148, respectivamente.

As restrições do dual correspondem às variáveis x_1, x_2, x_3 do primal:

$$\begin{aligned}y_1 - 2y_2 &\leq 0 && \text{(associada a } x_1), \\-2y_1 + y_2 &\leq 4 && \text{(associada a } x_2), \\5y_1 + 3y_2 &\leq 15 && \text{(associada a } x_3).\end{aligned}$$

No ótimo dual,

$$y_1^* - 2y_2^* = \frac{3}{11} - \frac{100}{11} = -\frac{97}{11} < 0,$$

isto é, a primeira restrição é *fraca*; pelo Teorema 4.3, segue que

$$x_1^* = 0.$$

As outras duas restrições do dual são ativas:

$$-2y_1^* + y_2^* = 4, \quad 5y_1^* + 3y_2^* = 15,$$

logo x_2^* e x_3^* podem ser positivos.

Como $y_1^* > 0$ e $y_2^* > 0$, as duas restrições do primal devem ser ativas:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

Com $x_1^* = 0$, obtemos

$$\begin{cases} -2x_2 + 5x_3 = 1, \\ x_2 + 3x_3 = 3, \end{cases} \Rightarrow x_3^* = \frac{7}{11}, \quad x_2^* = \frac{12}{11}.$$

Portanto,

$$x^* = \left(0, \frac{12}{11}, \frac{7}{11}\right), \quad c^\top x^* = 4 \cdot \frac{12}{11} + 15 \cdot \frac{7}{11} = \frac{48}{11} + \frac{105}{11} = \frac{153}{11}.$$

Como $c^\top x^* = b^\top y^*$, pelo Teorema 4.4, a solução é ótima.

Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.